



6.

Resolució:

a) Com que el pla buscat és perpendicular a  $\pi_1$  i  $\pi_2$ , els seus vectors directores seran els vectors normals de  $\pi_1$  i  $\pi_2$ :  $\vec{v}_1 = (1, 1, 0)$  i  $\vec{v}_2 = (1, 0, -1)$ .

Troblem l'equació general del pla amb vectors directores  $\vec{v}_1$  i  $\vec{v}_2$  i que passa pel punt  $P = (4, 1, 2)$ , en què  $X(x, y, z)$  és un punt genèric del pla:

$$\begin{vmatrix} x-4 & 1 & 1 \\ y-1 & 1 & 0 \\ z-2 & 0 & -1 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \boxed{x - y + z - 5 = 0}$$

b) Busquem la solució del sistema  $\begin{cases} x + y = 3 \\ x - z = -2 \end{cases}$ . Aïllant obtenim:

$$y = 3 - x \rightarrow \text{Si } x = \lambda, \text{ tenim: } \begin{cases} x = \lambda \\ y = 3 - \lambda \\ z = 2 + \lambda \end{cases}$$

La recta buscada en forma vectorial és:

$$\boxed{r: (x, y, z) = (0, 3, 2) + \lambda \cdot (1, -1, 1), \lambda \in \mathbb{R}}$$

c)

Troblem l'equació del pla perpendicular a la recta  $r$  i que passa pel punt  $P$ . Aquest és el pla que ens han demanat en l'apartat a:  $x - y + z - 5 = 0$ .

En cas que no ens adonem que ja tenim el pla d'un apartat anterior, aquest pla tindrà com a vector normal el vector director de la recta. Per tant, serà de la forma:

$$x - y + z + D = 0.$$

Imposem que  $P$  estigui contingut en el pla:  $4 - 1 + 2 + D = 0 \rightarrow D = -5$ .

Ara hem de calcular el punt de tall de la recta  $L$  i el pla:

$$\begin{cases} x = \lambda \\ y = 3 - \lambda \\ z = 2 + \lambda \end{cases} \text{ i } x - y + z = 5 \rightarrow \lambda - (3 - \lambda) + (2 + \lambda) = 5 \rightarrow \lambda = 2$$

Substituint  $\lambda = 2$  en les equacions paramètriques de la recta obtenim el punt :

$$\boxed{Q = (2, 1, 4)}.$$



De forma alternativa:

El punt  $Q$  és la projecció ortogonal del punt  $P$  sobre la recta  $r$ , ja que és el punt que està a menor distància de  $P$ .

Sigui  $Q$  un punt genèric de la recta  $r$ :  $Q = (\lambda, 3 - \lambda, 2 + \lambda)$  i  $\vec{v} = (1, -1, 1)$  el vector director de  $L$ .

Per la condició d'ortogonalitat tenim que  $\overrightarrow{PQ} \cdot \vec{v} = 0$ :

$$(-4 + \lambda, 2 - \lambda, \lambda) \cdot (1, -1, 1) = 0 \rightarrow -4 + \lambda - 2 + \lambda + \lambda = 0 \rightarrow \lambda = 2$$

Substituint  $\lambda = 2$  al punt genèric  $Q$  obtenim les coordenades del punt:  $Q = (2, 1, 4)$ .

Pautes de correcció:

a) 0,25 punts pels vectors directores.

0,25 punts per indicar com trobar el pla.

0,25 punts pel càlcul de l'equació.

b) 0,25 punts per formular la resolució del sistema.

0,5 punts per trobar l'equació.

c) 0,25 punts per indicar que el punt buscat és la projecció ortogonal.

0,25 punts pel punt genèric / per plantejar el sistema entre el pla i la recta.

0,25 punts pel producte escalar / per resoldre el sistema.

0,25 punts per trobar el punt.